

I. Requirement 1 : QA/QC Job Market 2026+	2
II. Requirement 2: Phân tích và Đánh giá các Sự cố Kỹ thuật & An ninh Mạng tiêu biểu (2022–2026)	12
1. Sự cố CrowdStrike Falcon – Lỗi cập nhật cấu hình gây gián đoạn hệ thống Windows diện rộng	12
2. Lỗ hổng Backdoor trong thư viện XZ Utils (CVE-2024-3094)	12
3. Lỗ hổng SQL Injection trên ứng dụng MOVEit Transfer (CVE-2023-34362)	13
4. Lỗ hổng tràn bộ nhớ đệm Heap trên thư viện libwebp (CVE-2023-4863)	13
5. Lỗ hổng rò rỉ phiên làm việc Citrix Bleed (CVE-2023-4966)	14
6. Lỗ hổng thực thi mã từ xa Spring4Shell (CVE-2022-22965)	14
7. Lỗ hổng tràn bộ nhớ đệm Stack trong OpenSSL Punycode (CVE-2022-3602)	14
8. Sự cố ngắt kết nối hệ thống NOTAM của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)	15
9. Lỗ hổng logic đặt lại mật khẩu trên nền tảng GitLab (CVE-2023-7028)	15
10. Lỗ hổng kiểm soát truy cập Broken Access Control trên Atlassian Confluence (CVE-2023-22515)	16
11. Sự cố rò rỉ khóa ký và giả mạo mã thông báo tại Microsoft Storm-0558	16
12. Chuỗi khai thác Zero-Click Apple BLASTPASS (CVE-2023-41064)	16
13. Sự cố rò rỉ dữ liệu lưu trữ đám mây do sai cấu hình tại Toyota	17
14. Lỗi tranh chấp tài nguyên Redis gây rò rỉ dữ liệu OpenAI ChatGPT	17
15. Sự cố ảo giác thông tin chính sách tại Chatbot Air Canada	18
16. Sự cố sai lệch ngữ cảnh lịch sử trong tính năng tạo ảnh của Google Gemini	18
17. Lỗi trích xuất thông tin châm biếm tại Google AI Overviews	18
18. Tấn công Direct Prompt Injection tại Chatbot Chevrolet	19
19. Sự cố vượt rào cản hành vi (Jailbreak) tại Chatbot DPD	18
20. Lỗ hổng Indirect Prompt Injection trên Slack AI	19
III. Requirement 3	20
IV. Sơ đồ tư duy ISTQB	26
V. AI Critique	27

I. Requirement 1 : QA/QC Job Market 2026+

1. https://vieclam24h.vn/it-phan-mem/nhan-vien-tester-kiem-thu-phan-mem-c8p122id200931174.html?open_from=0201_1_1&search_id=e3ac8ae72325ace970f530f44d7d6e67

The screenshot shows a job listing for 'Nhân Viên Tester - Kiểm Thử Phần Mềm' (Software Tester) on the Vieclam24h website. The listing includes the following details:

- Mức lương:** 8 - 10 triệu
- Khu vực tuyển:** TP.HCM
- Kinh nghiệm:** Dưới 1 năm
- Hạn nộp hồ sơ:** 30/09/2026
- Công việc đang được quan tâm, ứng tuyển ngay để không bỏ lỡ cơ hội!**
- Ứng tuyển ngay** (button)
- Lưu công việc này** (button)
- Mô tả công việc:**
 - Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm
 - Phân tích yêu cầu và tài liệu kỹ thuật của dự án để lập kế hoạch kiểm thử
 - Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử (test cases) chi tiết
 - Thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng của phần mềm
 - Báo cáo và theo dõi các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử
 - Tham gia vào các buổi họp đánh giá chất lượng sản phẩm
 - Hỗ trợ đội phát triển trong việc tái hiện và phân tích lỗi
 - Cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử
- Yêu cầu công việc:**
 - Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây
 - Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương
 - Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử

On the right side of the listing, there is information about the employer: **Công Ty TNHH Vttech**, located at 19-21-23 Đường số 7, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. It also mentions a team size of 10 - 150 nhân viên and a link to 'Xem trang công ty'.

Mô tả công việc: Tham gia toàn diện vào quy trình kiểm thử phần mềm thủ công (manual testing) trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm. Công việc chính bao gồm phân tích tài liệu kỹ thuật, lập kế hoạch, thiết kế kịch bản kiểm thử (test cases), thực thi kiểm tra chức năng, ghi nhận và theo dõi lỗi cũng như phối hợp cùng đội ngũ phát triển để tái hiện lỗi và đảm bảo chất lượng hệ thống.

Yêu cầu kỹ năng: Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm (dưới 1 năm), tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương, nắm vững kiến thức cơ bản về quy trình kiểm thử và phát triển phần mềm. Ứng viên cần có tư duy logic, sự tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt; ưu tiên người có nền tảng về SQL và biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

Mức lương & Đãi ngộ: Mức thu nhập dao động từ 8 đến 10 triệu VNĐ/tháng (lương Net), thử việc 1 tháng hưởng 85% lương, có thưởng KPI hàng tháng, đóng bảo hiểm 100% trên lương cơ bản và xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm.

Phân tích tác động của AI: Các tác vụ kiểm thử thủ công và soạn thảo test case cơ bản của vị trí này có nguy cơ tự động hóa cao từ các công cụ AI tạo sinh (như tự sinh dữ liệu test hay gợi ý kịch bản biên).

2. https://vieclam24h.vn/it-phan-mem/manual-automation-tester-quality-analyst-qa-qc-c8p122id200945606.html?open_from=0501_1_1&search_id=8564d89d6f890ce0ecaf87515d286177

việc làm 24h
NHANH HƠN, ĐỂ ĐĂNG HƠN

Việc làm ▾ Công cụ ▾ Cẩm nang nghề nghiệp HR Nexus Miền Nam ▾ Dường ▾

Manual / Automation Tester - Quality Analyst (QA QC)

Mức lương: **Thỏa thuận** Khu vực tuyển: **TP.HCM** Kinh nghiệm: **3 năm** Trình độ: **Đại học**

Hạn nộp hồ sơ: **31/10/2026** • **Ứng tuyển sớm để được ưu tiên!**

[Ứng tuyển ngay](#) [Lưu công việc này](#)

Mô tả công việc

- Design, develop, maintain, and execute test cases for functional, regression, and automation testing.
- Develop and maintain automated test scripts for Web, Windows applications, and APIs using appropriate testing frameworks and programming languages.
- Identify, document, track, and follow up on software defects throughout the testing lifecycle.
- Design and implement test scenarios to ensure sufficient test and product quality.
- Apply software development and coding best practices when developing automated tests.
- Debug and troubleshoot test scripts and existing automation solutions.
- Collaborate with teams from Vietnam & the US to evaluate and clarify product requirements and designs.
- Working understanding of Source Control
- Refactor existing tests

Yêu cầu công việc

- 3+ years of experience in Software Testing / QA, with hands-on experience in both manual and automated testing
- Experience in test automation for Web, window applications, and API with any framework and any programming language
- Experience with Agile development methodologies
- Strong desire to build a high-quality product.

Công Ty TNHH MiTek V

Địa chỉ: Tòa nhà A5, Lô số A5, khu vực Sảng Tạo, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

Quy mô: Trên 300 nhân viên

[Xem trang công ty](#)

Việc làm tương tự

QA / QC
Công Ty Cổ Phần Thuận
15 - 25 triệu
TP.HCM

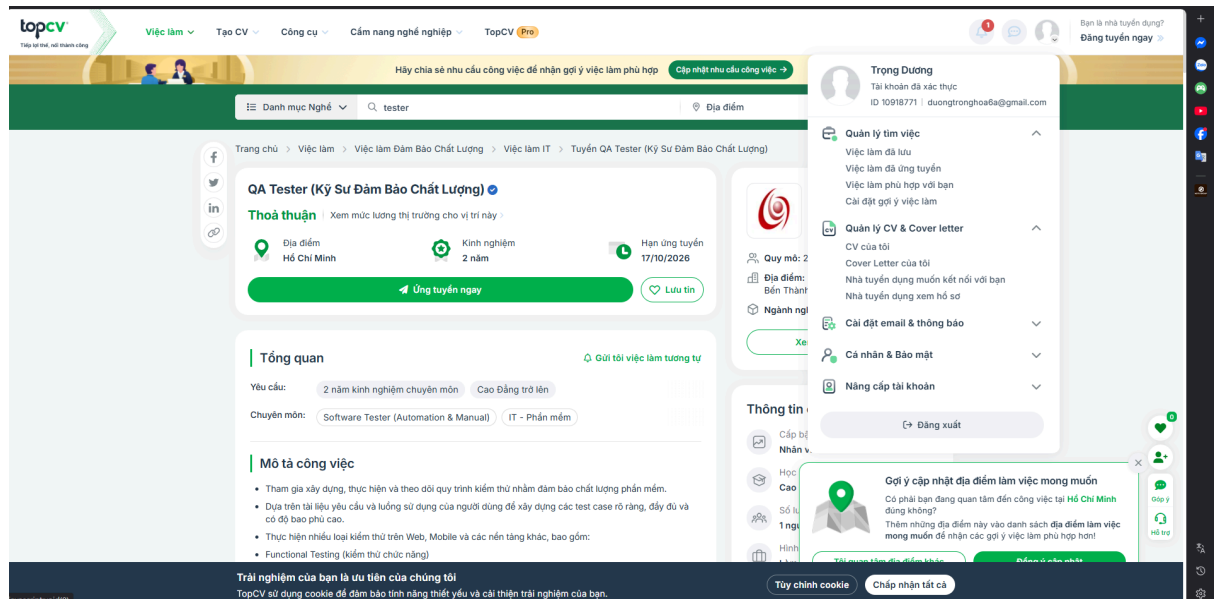
Mô tả công việc: Thiết kế, thực thi và bảo trì kịch bản kiểm thử (test cases) cho cả kiểm thử thủ công và tự động (chức năng, hồi quy). Trực tiếp xây dựng, tối ưu hóa các kịch bản kiểm thử tự động (automation test scripts) cho ứng dụng Web, Windows và API; đồng thời theo dõi lỗi, xử lý sự cố mã kiểm thử và phối hợp chặt chẽ với các đội ngũ kỹ thuật đa quốc gia (Việt Nam & Mỹ) để làm rõ yêu cầu chất lượng sản phẩm.

Kỹ năng yêu cầu: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực QA/QC cả manual lẫn automation; thành thạo viết script tự động hóa trên Web, Desktop app và API bằng các framework và ngôn ngữ lập trình phù hợp. Đòi hỏi khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, hiểu sâu quy trình Agile, quản lý mã nguồn (Source Control); ưu tiên ứng viên biết dùng SQL, Postman, Python, hiểu về CI/CD hoặc nghiệp vụ phần mềm ngành Home Building.

Mức lương & Đãi ngộ: Mức lương thỏa thuận cạnh tranh kèm thưởng tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm. Chế độ phúc lợi toàn diện gồm bảo hiểm sức khỏe PVI, các khóa đào tạo quốc tế (LinkedIn Learning, cơ hội tu nghiệp nước ngoài), hỗ trợ cơm trưa miễn phí, 12 ngày phép năm và nhiều hoạt động thể thao, câu lạc bộ đa dạng.

Phân tích tác động của AI: Ở cấp độ này, AI không thay thế được tư duy kiến trúc kiểm thử mà trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ sinh mã kiểm thử tự động, phân tích nguyên nhân lỗi (root cause) và tích hợp tự động vào luồng CI/CD.

3. https://www.topcv.vn/viec-lam/qa-tester-ky-su-dam-bao-chat-luong/2305137.html?ta_source=JobSearchList_LinkDetail&u_sr_id=62egRrZfmzz1pJJiivFnKCfTsbob6txcC9davIJX_1790527063



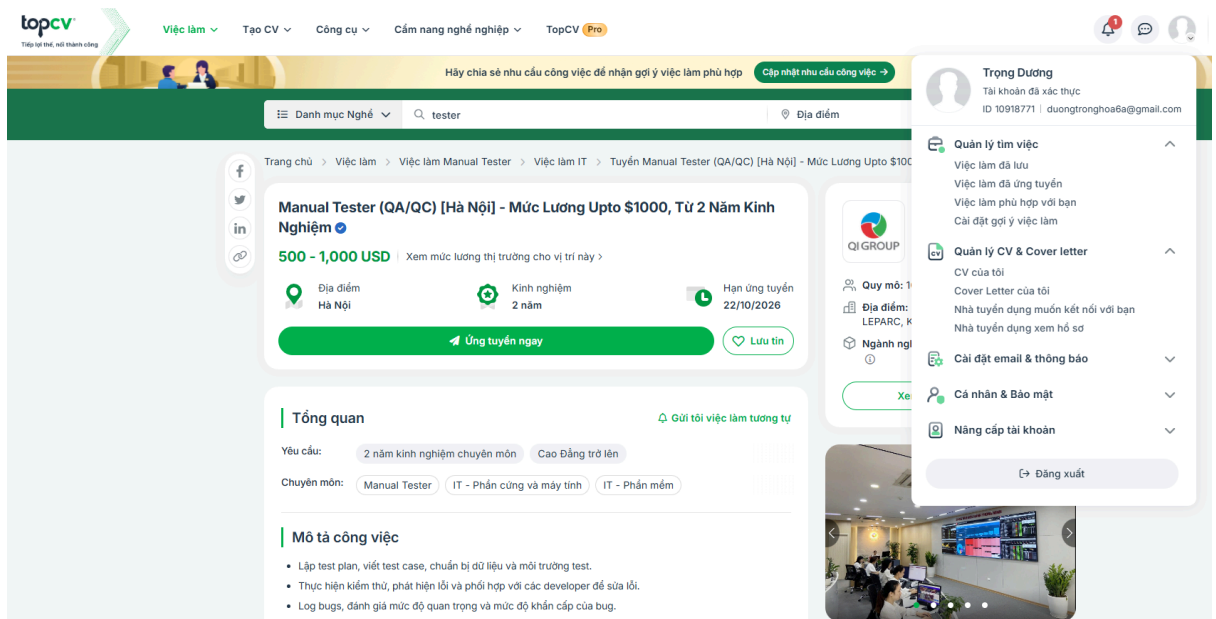
Mô tả công việc: Tham gia xây dựng, thực hiện và theo dõi toàn bộ quy trình kiểm thử phần mềm trên nền tảng Web, Mobile (gồm functional, regression, integration, exploratory testing). Phân tích tài liệu yêu cầu để thiết kế bộ test case có độ bao phủ cao, truy vết nguyên nhân lỗi chuyên sâu thông qua DevTools, Console log, Server log, quản lý tiến độ và theo dõi lỗi trên các công cụ như Jira, Redmine, Backlog; đồng thời tham gia viết và bảo trì script kiểm thử tự động tùy theo dự án.

Kỹ năng yêu cầu: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí QA/Tester, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; thành thạo các kỹ thuật thiết kế test case chuẩn (phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định...), quản lý ma trận truy vết (Traceability Matrix) và kỹ năng phân tích log lỗi hệ thống. Ưu tiên ứng viên có khả năng viết script automation test (Selenium, Playwright, Cypress...), có nền tảng lập trình (Java, JS, Python), kiến thức SQL/cơ sở dữ liệu tốt hoặc sở hữu chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT N4+).

Mức lương & Đãi ngộ: Mức lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ đãi ngộ bao gồm thưởng tháng 13, xét duyệt tăng lương định kỳ, gói bảo hiểm sức khỏe riêng biệt, du lịch công ty hàng năm, 12 ngày phép năm kèm các ngày nghỉ đặc biệt theo chính sách nội bộ và thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Phân tích tác động của AI: Sự phát triển của các mô hình AI đang hỗ trợ đắc lực khâu tự động phân tích log hệ thống, gợi ý ma trận truy vết và tự sinh khung kịch bản kiểm thử tự động với Playwright hoặc Cypress.

4. https://www.topcv.vn/viec-lam/manual-tester-qa-qc-ha-noi-muc-luong-upto-1000-tu-2-nam-kinh-nghiem/2249030.html?ta_source=JobSearchList_LinkDetail&u_sr_id=62egRrZfmzz1pJJiivFnKCfTsbob6txcC9davIJX_1790527342



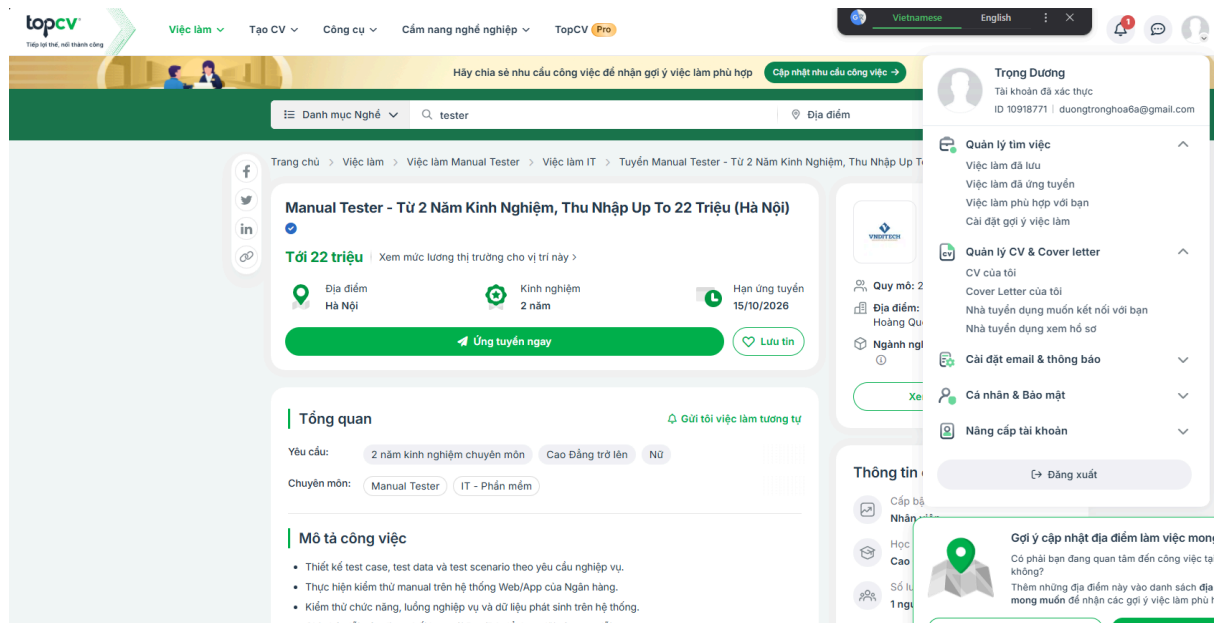
Mô tả công việc: Lập kế hoạch kiểm thử (test plan), thiết kế kịch bản kiểm thử (test cases), chuẩn bị môi trường và dữ liệu test cho hệ thống. Trực tiếp thực thi kiểm thử chức năng, ghi nhận và phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng/khẩn cấp, phối hợp cùng lập trình viên để xử lý lỗi; đồng thời theo dõi báo cáo kết quả, phân tích nghiệp vụ chuyên sâu, đề xuất cải tiến quy trình và đảm nhận đào tạo chuyển giao nghiệp vụ cho đội ngũ vận hành, chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng yêu cầu: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tester, trình độ Cao đẳng trở lên, nắm vững quy trình và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm tiêu chuẩn. Đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt, tư duy phân tích nhạy bén; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử trên nền tảng Web hoặc Mobile App và từng làm việc với các hệ thống phần mềm có tính chất nghiệp vụ phức tạp.

Mức lương & Đãi ngộ: Mức thu nhập từ 500 đến 1,000 USD/tháng (tùy năng lực thực tế), xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có thành tích vượt trội. Chế độ đãi ngộ gồm phụ cấp ăn trưa, gửi xe, chế độ lương làm thêm giờ (OT) chuẩn luật định, thưởng lương tháng 13 kèm KPI cuối năm, đầy đủ bảo hiểm xã hội, nghỉ mát thường niên tại khách sạn 5 sao và làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Phân tích tác động của AI: Các tác vụ phân tích nghiệp vụ, lập tài liệu đào tạo và thiết kế kịch bản kiểm thử thủ công đang được tối ưu hóa mạnh mẽ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

5. https://www.topcv.vn/viec-lam/manual-tester-tu-2-nam-kinh-nghiem-thu-nhap-up-to-2-trieu-ha-noi/2308782.html?ta_source=JobSearchList_LinkDetail&u_sr_id=62egRrZfmzz1pJJiivFnKCfTsbob6txcC9davIJX_1790527342



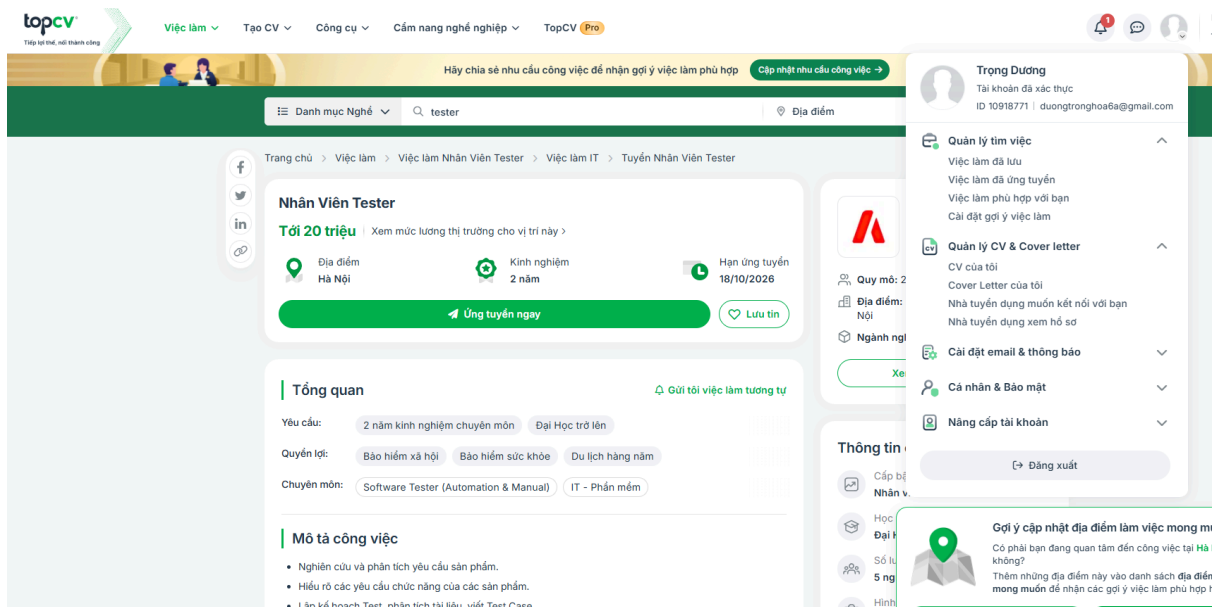
Mô tả công việc: Thiết kế kịch bản (test case, test scenario) và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử theo yêu cầu nghiệp vụ ngân hàng. Trực tiếp thực hiện kiểm thử thủ công (manual testing) đối với các tính năng, luồng nghiệp vụ và tính toàn vẹn của dữ liệu trên hệ thống Web/App; đồng thời ghi nhận, theo dõi lỗi trên Jira, phối hợp cùng lập trình viên (Dev) và phân tích nghiệp vụ (BA) để retest và báo cáo tiến độ định kỳ.

Yêu cầu kỹ năng: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (ưu tiên ứng viên nữ, có thể nhận việc sớm), hiểu sâu quy trình kiểm thử và thiết kế kịch bản trên Web/App. Thành thạo Jira, tin học văn phòng, có tư duy logic, cẩn thận, biết truy vấn SQL cơ bản để kiểm tra dữ liệu; ưu tiên ứng viên biết test API hoặc đã có kinh nghiệm thực chiến trong các dự án tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử.

Mức lương & Đãi ngộ: Thu nhập thỏa thuận theo năng lực lên tới 22 triệu VNĐ/tháng (Gross), thử việc 2 tháng hưởng 85% lương, có lương tháng 13 và xét duyệt tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Đãi ngộ đi kèm gồm hỗ trợ vé xe, quà và thưởng các dịp Lễ/Tết/sinh nhật, đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật định sau thử việc, tham gia du lịch/teambuilding hàng năm và được cấp phát đầy đủ thiết bị làm việc (thời gian làm việc từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 khi có yêu cầu).

Phân tích tác động của AI: Mặc dù AI có thể hỗ trợ sinh test data giả lập và gợi ý các kịch bản kiểm thử biên, nhưng các luồng nghiệp vụ ngân hàng đòi hỏi tính bảo mật khắt khe và độ chính xác tuyệt đối mà AI chưa thể tự quyết định.

6. https://www.topcv.vn/viec-lam/nhan-vien-tester/2305811.html?ta_source=JobSearch&ist_LinkDetail&u_sr_id=62egRrZfmzz1pJJiivFnKCfTsbob6txcC9daviJX_1790527342



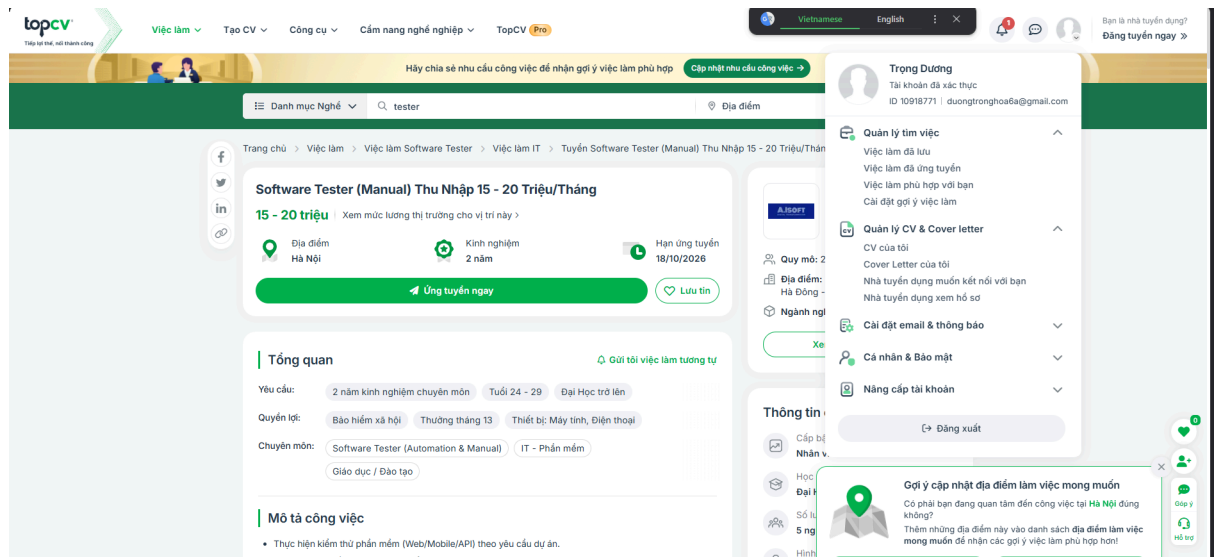
Mô tả công việc: Nghiên cứu và phân tích tài liệu yêu cầu để nắm rõ chức năng của sản phẩm phần mềm. Lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế bộ kịch bản kiểm thử (test cases), chuẩn bị dữ liệu và thực thi kiểm thử trực tiếp trên các nền tảng Web và Mobile App; đồng thời theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm thử định kỳ cho các bên liên quan.

Kỹ năng yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực chiến và nắm vững quy trình cũng như các kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Yêu cầu tính cẩn thận, tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt nghiệp vụ nhanh; thành thạo làm việc với cơ sở dữ liệu và truy vấn SQL, trong đó khả năng kiểm thử API được ưu tiên đánh giá cao.

Mức lương & Đãi ngộ: Mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực lên tới 20 triệu VNĐ/tháng, xét tăng lương 2 lần/năm kèm lương tháng 13, thưởng dự án và thưởng hiệu quả công việc. Đãi ngộ bao gồm đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, 12 ngày phép năm, du lịch hàng năm tối thiểu 1 lần và thời gian làm việc hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).

Phân tích tác động của AI: Sự hỗ trợ từ AI giúp đẩy nhanh đáng kể khâu viết câu lệnh SQL kiểm tra dữ liệu và sinh các bộ test case bao phủ API tự động.

7. https://www.topcv.vn/viec-lam/software-tester-manual-thu-nhap-15-20-trieu-thang/2306175.html?ta_source=JobSearchList_LinkDetail&u_sr_id=62egRrZfmzz1pJJiivFnKCfTsbob6txcC9daviJX_1790527342



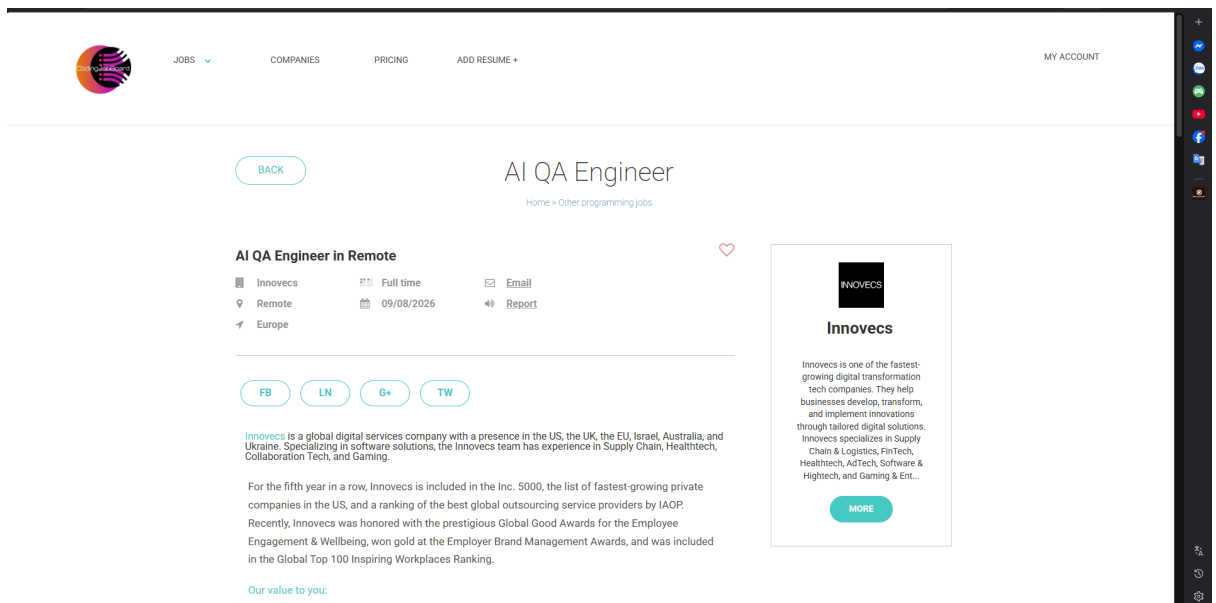
Mô tả công việc: Phân tích tài liệu yêu cầu và đặc tả hệ thống để xây dựng Test Plan, Test Case, Checklist chi tiết. Thực hiện kiểm thử toàn diện (chức năng, hồi quy, tích hợp, smoke test) trên các nền tảng Web, Mobile và API (sử dụng Postman/Swagger), đồng thời truy vấn SQL để đối soát tính toàn vẹn của dữ liệu; ghi nhận, theo dõi tiến độ xử lý lỗi trên hệ thống quản lý bug và phối hợp chặt chẽ với BA, Developer để đảm bảo chất lượng phát hành sản phẩm.

Kỹ năng yêu cầu: Độ tuổi 24–29, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan, có từ 2-3 năm kinh nghiệm kiểm thử và nắm vững quy trình SDLC/STLC cùng các kỹ thuật thiết kế test case chuẩn. Thành thạo kiểm thử RESTful API, truy vấn cơ sở dữ liệu SQL (JOIN, Subquery...), có tư duy logic, kỹ năng giao tiếp và phân tích tốt; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng EduTech (LMS, cổng sinh viên...), kiểm thử hiệu năng với JMeter hoặc có hiểu biết về Automation Testing (Selenium, Playwright, Cypress...).

Mức lương & Đãi ngộ: Mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực), thưởng hiệu quả công việc/dự án và thưởng lương tháng 13. Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật định, cấp phát thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại), tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn với lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Senior Tester hoặc Test Lead.

Phân tích tác động của AI: Sự phát triển của AI giúp tự động hóa mạnh mẽ khâu sinh test case từ tài liệu đặc tả (SRS/User Story) cũng như hỗ trợ viết nhanh các bộ dữ liệu kiểm thử API và câu lệnh SQL phức tạp.

8. <https://www.codingjobboard.com/job/ai-qa-engineer-at-innovecs-remote/17731>



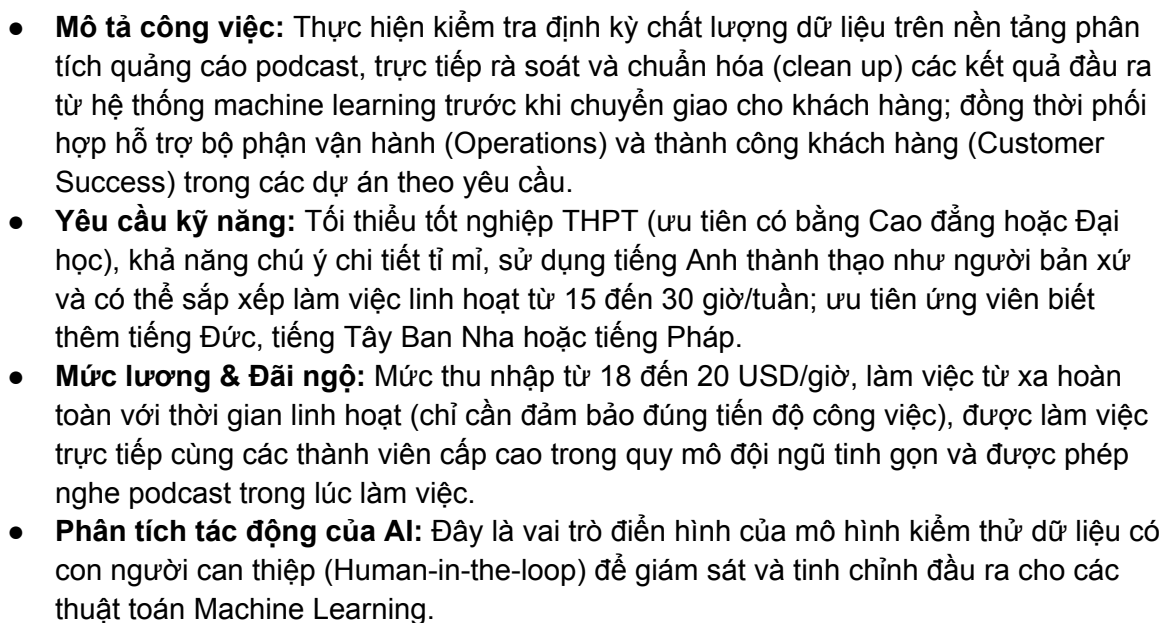
Mô tả công việc: Đảm nhận vai trò kỹ sư kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho các giải pháp, ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI/ML) thuộc các mảng như Chuỗi cung ứng (Supply Chain), Y tế số (Healthtech), Công nghệ cộng tác và Game. Trực tiếp tham gia vào quy trình thẩm định mô hình, xác thực độ chính xác của đầu ra dữ liệu và phối hợp cùng các đội ngũ kỹ thuật toàn cầu để kiểm soát chất lượng phần mềm trong môi trường làm việc từ xa hoàn toàn.

Yêu cầu kỹ năng: Mặc dù bản tin tập trung giới thiệu phúc lợi văn hóa doanh nghiệp mà chưa liệt kê chi tiết từng gạch đầu dòng kỹ thuật, bản chất vị trí AI QA Engineer đòi hỏi nền tảng vững chắc về quy trình kiểm thử phần mềm (QA/QC), hiểu biết về luồng dữ liệu/thuật toán AI/ML, khả năng đánh giá sai số (bias/hallucination) của mô hình và kỹ năng làm việc độc lập, tự giác cao trong môi trường làm việc phân tán, sử dụng tiếng Anh lưu loát.

Mức lương & Đãi ngộ: Mức lương thỏa thuận cạnh tranh theo chuẩn thị trường quốc tế (áp dụng cho hình thức làm việc Remote toàn cầu). Đãi ngộ toàn diện gồm thời gian làm việc linh hoạt, cấp phát trọn bộ thiết bị phần cứng/phần mềm làm việc, gói bảo hiểm sức khỏe, chế độ nghỉ phép/nghỉ ốm/nghỉ thai sản có lương, cùng quyền truy cập vào hệ thống đào tạo chuyên sâu (workshops, webinars, nền tảng e-learning) và tham gia các hoạt động kết nối trực tuyến.

Phân tích tác động của AI: Đây là vị trí minh chứng cho việc AI không chỉ thay thế các tác vụ lặp lại mà còn mở ra những ngành nghề kiểm thử chuyên biệt mới, nơi con người đóng vai trò thiết lập khung đánh giá đạo đức và độ tin cậy của thuật toán. Thay vì chỉ kiểm thử giao diện hay logic tĩnh thông thường, kỹ sư QA cần vận dụng chính các công cụ AI chuyên sâu để tự động hóa việc kiểm tra tính bất định (non-deterministic behavior) và kiểm soát chất lượng mô hình ở quy mô lớn.

9. https://www.ziprecruiter.com/Jobs/Ai-Qa?utm_source=gemini&lk=PznzYHJwpwgxegCzTM_e1w



10. https://www.ziprecruiter.com/Jobs/Ai-Quality-Assurance?utm_source=gemini&lk=eadWsUGqnANummhQxheG-A

The screenshot shows the ZipRecruiter website interface. At the top, there's a search bar with the text "Ai Quality Assurance in Ho Chi Minh City, VN". Below the search bar, there are filters for "Remote", "Date posted", "Experience level", "Distance", and "Employment types". The main content area displays a list of job listings under the heading "Ai Quality Assurance Jobs (NOW HIRING)". The first listing is for "Quality Assurance Analyst" at "Magellan AI", with a salary of "\$18 - \$20/hr". The second listing is for "QA Engineer (AI Systems)" at "Nexxa.ai", with a salary of "\$141K - \$184K/yr". The third listing is for "Senior Quality Assurance Engineer" at "Hayden AI", with a salary of "\$141K - \$184K/yr". The fourth listing is for "QA Engineer (AI Systems)" at "Nexxa.ai", with a salary of "\$141K - \$184K/yr". The fifth listing is for "QA Engineer (AI Systems)" at "Nexxa.ai", with a salary of "\$141K - \$184K/yr". The sixth listing is for "QA Engineer (AI Systems)" at "Nexxa.ai", with a salary of "\$141K - \$184K/yr".

Mô tả công việc: Thiết kế và xây dựng các bộ đánh giá (evaluation harnesses), kiểm thử hồi quy và bộ dữ liệu mẫu (golden datasets) cho các tác nhân AI (LLM agents) tự hành trong ngành công nghiệp nặng. Trực tiếp xây dựng pipeline tự động tích hợp CI/CD để đánh giá chất lượng suy luận, tính chuẩn xác khi gọi tool/API, đo lường tỷ lệ ảo giác (hallucination), kiểm thử tấn công (red-teaming, prompt injection), đồng thời truy vết nguyên nhân lỗi xuyên suốt vòng lặp lập kế hoạch và thực thi của agent.

Kỹ năng yêu cầu: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn QA/SDET, có kinh nghiệm thực chiến kiểm thử sản phẩm LLM/AI agents và thành thạo lập trình script (ưu tiên Python) để tự động hóa công cụ eval. Nắm vững cơ chế hoạt động của tác nhân AI (prompting, function calling, RAG, context), thành thạo các framework đánh giá (promptfoo, DeepEval, RAGAS, LangSmith...) và hiểu rõ các dạng lỗi đặc thù như prompt injection, trôi ngữ cảnh hay tính bất định của mô hình AI.

Mức lương & Đãi ngộ: Mức thu nhập cạnh tranh toàn diện theo tiêu chuẩn thị trường công nghệ cao tại San Francisco bao gồm lương cứng và gói cổ phần (equity package), làm việc trực tiếp (on-site) trong môi trường phát triển công nghệ đột phá, lộ trình thăng tiến chuyên môn rõ ràng và cơ hội giải quyết các bài toán hạ tầng AI quy mô lớn.

Phân tích tác động của AI: Đây là bước chuyển dịch mang tính bản lề khi AI biến đổi hoàn toàn vai trò của QA từ kiểm thử tiền định (kiểm tra đúng/sai theo code tĩnh) sang kiểm thử xác suất và bảo mật hành vi tự hành của các hệ thống AI

II. Requirement 2: Phân tích và Đánh giá các Sự cố Kỹ thuật & An ninh Mạng tiêu biểu (2022–2026)

1. Sự cố CrowdStrike Falcon – Lỗi cập nhật cấu hình gây gián đoạn hệ thống Windows diện rộng

- Thời gian ghi nhận: 19/07/2024
- Nguồn tham khảo: [CrowdStrike Blog](#), [Microsoft Blog](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

CrowdStrike đã phát hành bản cập nhật cấu hình tự động (Channel File 291) cho hệ thống CrowdStrike Falcon trên hệ điều hành Windows. Do sự bất khả tương thích giữa số lượng trường dữ liệu đầu vào (file chứa 21 trường thay vì 20 trường theo cấu hình mong đợi của bộ phân tích) và việc thiếu quy trình kiểm định hợp lệ (validation), hệ thống bị lỗi truy xuất bộ nhớ ngoài giới hạn (out-of-bounds read). Sự cố này dẫn đến lỗi màn hình xanh (BSOD) lập tức trên các thiết bị bị ảnh hưởng.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố ảnh hưởng đến khoảng 8.5 triệu thiết bị Windows trên toàn cầu, gây gián đoạn các dịch vụ hàng không, y tế, tài chính và hệ thống cấp cứu. Đơn vị phát hành đã nhanh chóng thu hồi tệp tin lỗi, phát hành tài liệu hướng dẫn khôi phục thủ công và cải tổ quy trình kiểm thử phần mềm trước khi triển khai rộng rãi.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- Thiên vị (Bias): Mô hình AI tập trung phân tích sâu vào cơ chế lỗi kỹ thuật ở mức nhân (Kernel) của hệ điều hành mà thiếu đánh giá đến nguyên nhân cốt lõi từ quy trình kiểm thử chất lượng phần mềm (QA/QC) của nhà cung cấp.

2. Lỗ hổng Backdoor trong thư viện XZ Utils (CVE-2024-3094)

- Thời gian ghi nhận: 29/03/2024
- Nguồn tham khảo: [NVD CVE-2024-3094](#), [Openwall Repository](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng (CVSS 10.0)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Một chiến dịch thao túng tâm lý (social engineering) kéo dài đã giúp tài khoản độc hại giành quyền quản trị mã nguồn dự án XZ Utils. Trong các phiên bản 5.6.0 và 5.6.1, mã độc được cài chèn vào kịch bản biên dịch nhằm can thiệp hàm `RSA_public_decrypt` của OpenSSH, cho phép thực thi mã từ xa với quyền quản trị hệ thống.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Lỗ hổng đe dọa an toàn thông tin của các bản phân phối Linux toàn cầu. Các nhà phát triển đã kịp thời phát hiện và khôi phục hệ thống về phiên bản an toàn trước khi lỗ hổng được phát tán rộng rãi.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- Ảo giác (Hallucination): Mô hình AI đưa ra thông tin sai lệch khi khẳng định mã độc không được lưu trữ trong hệ thống quản lý phiên bản Git, trong khi thực tế tệp nhị phân độc hại đã được tải trực tiếp lên kho lưu trữ chính thức.

3. Lỗ hổng SQL Injection trên ứng dụng MOVEit Transfer (CVE-2023-34362)

- Thời gian ghi nhận: 31/05/2023
- Nguồn tham khảo: [CISA Advisory](#), [Progress Security Bulletin](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng (CVSS 9.8)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công không cần xác thực gửi các yêu cầu HTTP tùy chỉnh đến ứng dụng web MOVEit Transfer để thực thi câu lệnh SQL bất hợp pháp, chiếm quyền truy cập cơ sở dữ liệu và triển khai mã độc trích xuất thông tin.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố dẫn đến rò rỉ dữ liệu của hàng nghìn tổ chức và hàng chục triệu cá nhân trên toàn cầu. Nhà sản xuất đã phát hành bản vá bảo mật và khuyến cáo vô hiệu hóa HTTP/HTTPS tạm thời để ngăn ngừa thiệt hại.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** Mô hình AI xác định sai vị trí tấn công khi cho rằng chuỗi khai thác nằm trong trường header X-SiLock-Comment, trong khi kỹ thuật thực tế sử dụng các tiêu đề điều hướng khác.

4. Lỗ hổng tràn bộ nhớ đệm Heap trên thư viện libwebp (CVE-2023-4863)

- Thời gian ghi nhận: 11/09/2023
- Nguồn tham khảo: [NVD CVE-2023-4863](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Cao (CVSS 8.8)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Lỗi tràn bộ đệm chồng (heap buffer overflow) phát sinh trong thuật toán giải mã hình ảnh WebP Lossless khi xử lý bảng dữ liệu Huffman bị can thiệp. Việc cấp phát bộ nhớ không đầy đủ tạo điều kiện cho hành vi ghi đè dữ liệu trái phép và thực thi mã độc.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố tác động sâu rộng đến nhiều ứng dụng duyệt web và ứng dụng phần mềm phụ thuộc vào thư viện libwebp. Các tổ chức phát triển phần mềm đã đồng loạt cập nhật thư viện lên phiên bản 1.3.2 để khắc phục.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** Mô hình AI có sự nhầm lẫn giữa hai mã lỗ hổng độc lập (CVE-2023-4863 trên libwebp và CVE-2023-5217 trên libvpx), dẫn đến đánh giá sai lệch về bản chất thành phần mã nguồn bị ảnh hưởng.

5. Lỗ hổng rò rỉ phiên làm việc Citrix Bleed (CVE-2023-4966)

- Thời gian ghi nhận: 10/10/2023
- Nguồn tham khảo: [CISA Advisory](#), [Citrix Security Bulletin](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng (CVSS 9.4)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Lỗi đọc bộ nhớ quá biên phát sinh tại thiết bị NetScaler ADC và NetScaler Gateway khi xử lý các yêu cầu HTTP chứa tiêu đề Host có kích thước bất thường, dẫn đến việc rò rỉ mã định danh phiên làm việc (session cookie) của người dùng.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Đối tượng tấn công có thể lợi dụng dữ liệu rò rỉ để chiếm quyền đăng nhập mà không cần qua xác thực đa yếu tố. Bên cạnh việc nâng cấp phần mềm, nhà quản trị cần thực hiện thao tác hủy toàn bộ phiên làm việc cũ để đảm bảo an toàn.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** AI lý giải nguyên nhân lỗi hỏng do lập trình viên không kiểm tra giá trị trả về của hàm thư viện chuẩn, trong khi bản chất kỹ thuật đến từ lỗi tính toán khoảng bù (padding offset) khi cấp phát bộ nhớ.

6. Lỗi hỏng thực thi mã từ xa Spring4Shell (CVE-2022-22965)

- **Thời gian ghi nhận:** 31/03/2022
- **Nguồn tham khảo:** [Spring Blog](#), [NVD CVE-2022-22965](#)
- **Mức độ nghiêm trọng:** Nghiêm trọng (CVSS 9.8)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Cơ chế binding dữ liệu (DataBinder) của Spring Framework cho phép đối tượng tấn công thao tác các thuộc tính đối tượng hệ thống thông qua ClassLoader trên môi trường Java 9+, dẫn đến khả năng ghi tệp tin bất hợp pháp để khởi chạy mã độc.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Lỗi hỏng ảnh hưởng diện rộng đến các ứng dụng doanh nghiệp phát triển trên hệ sinh thái Spring. Đơn vị chủ quản đã phát hành các bản cập nhật khẩn cấp nhằm thắt chặt cơ chế phân quyền trường thuộc tính.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** Mô hình AI có xu hướng quy trách nhiệm cho sự thay đổi kiến trúc của nền tảng Java mà bỏ qua sơ hở trong cơ chế quản lý thuộc tính truy cập của máy chủ ứng dụng.

7. Lỗi hỏng tràn bộ nhớ đệm Stack trong OpenSSL Punycode (CVE-2022-3602)

- **Thời gian ghi nhận:** 01/11/2022
- **Nguồn tham khảo:** [OpenSSL Advisory](#), [NVD CVE-2022-3602](#)
- **Mức độ nghiêm trọng:** Cao

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Thuật toán giải mã Punycode trong quá trình xác thực chứng chỉ X.509 gặp lỗi kiểm tra biên bộ nhớ, dẫn đến việc ghi tràn 4 byte trên ngăn xếp (stack) khi xử lý các chuỗi địa chỉ email được định dạng đặc biệt.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Mặc dù mức độ nguy hiểm ban đầu được dự báo cao, cơ chế bảo vệ ngăn xếp trên các trình biên dịch hiện đại đã hạn chế nguy cơ thực thi mã từ xa. Phiên bản OpenSSL 3.0.7 đã bổ sung các điều kiện kiểm tra độ dài dữ liệu để khắc phục.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** AI có biểu hiện phóng đại mức độ ảnh hưởng của lỗi khi đưa ra nhận định sự cố gây gián đoạn hệ thống liên tục, trong khi các đánh giá an ninh thực tế đã hạ cấp độ rủi ro do tính khả thi của đòn tấn công bị hạn chế.

8. Sự cố ngắt kết nối hệ thống NOTAM của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)

- Thời gian ghi nhận: 11/01/2023
- Nguồn tham khảo: [FAA Official Statement](#), [Reuters](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Trong quá trình xử lý sự cố đồng bộ dữ liệu, nhân viên kỹ thuật đã vô tình xóa các tệp tin cấu hình quan trọng trong cơ sở dữ liệu NOTAM. Lỗi dữ liệu sau đó lan truyền sang cả hệ thống sao lưu do thiếu cơ chế cô lập kênh đồng bộ.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố buộc cơ quan quản lý dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa xuất phát tại Mỹ trong nhiều giờ. Hệ thống sau đó được khôi phục từ bản sao lưu độc lập và nâng cấp quy trình kiểm soát thao tác vận hành.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** Mô hình AI nhấn mạnh vào yếu tố lỗi lan truyền của hệ thống phần mềm mà bỏ qua yếu tố tác động trực tiếp từ thao tác sai sót của con người trong quy trình quản trị.

9. Lỗi hồng logic đặt lại mật khẩu trên nền tảng GitLab (CVE-2023-7028)

- Thời gian ghi nhận: 11/01/2024
- Nguồn tham khảo: [GitLab Security Release](#), [NVD CVE-2023-7028](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng (CVSS 10.0)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Cơ chế xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu của GitLab cho phép người dùng truyền vào một danh sách các địa chỉ email. Mã thông báo khôi phục (reset token) sau đó được gửi đến tất cả địa chỉ trong danh sách mà không kiểm tra quyền sở hữu tương ứng.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Đối tượng tấn công có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát các tài khoản không kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA). GitLab đã phát hành bản sửa lỗi khẩn cấp để đảm bảo mã khôi phục chỉ gửi đến địa chỉ đã được xác minh.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** Mô hình AI mô tả sai lệch cơ chế lỗi khi quy kết cho quy trình phân phối mã thông báo, trong khi nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ việc thư viện xử lý thư điện tử tự động duyệt mảng tham số HTTP không được kiểm soát.

10. Lỗi hồng kiểm soát truy cập Broken Access Control trên Atlassian Confluence (CVE-2023-22515)

- Thời gian ghi nhận: 04/10/2023
- Nguồn tham khảo: [Atlassian Advisory](#), [CISA Alert](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng (CVSS 10.0)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Lỗi hồng phân quyền cho phép người dùng không xác thực truy cập trực tiếp vào tiến trình thiết lập hệ thống ban đầu, từ đó tạo tài khoản quản trị viên mới trên các máy chủ Confluence đang hoạt động.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Lỗ hổng bị khai thác diện rộng nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu và truy cập trái phép hệ thống nội bộ. Atlassian đã phát hành bản vá khóa các điểm cuối (endpoint) nguy hiểm này.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** Mô hình AI giản lược quá mức quy trình tấn công khi bỏ qua kỹ thuật vượt qua bộ lọc bằng cách thao tác thuộc tính cấu hình hệ thống trước khi truy cập điểm cuối thiết lập.

11. Sự cố rò rỉ khóa ký và giả mạo mã thông báo tại Microsoft Storm-0558

- Thời gian ghi nhận: 11/07/2023
- Nguồn tham khảo: [Microsoft MSRC Post-Mortem](#), [CISA Advisory](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Khóa ký tài khoản cá nhân (MSA) bị rò rỉ thông qua bản ghi sự cố (crash dump). Đối tượng tấn công đã thu thập khóa này và lợi dụng lỗ hổng xác minh mã thông báo trên Azure AD để giả mạo quyền truy cập vào tài khoản doanh nghiệp Exchange Online.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố ảnh hưởng đến hộp thư điện tử của nhiều tổ chức chính phủ và doanh nghiệp lớn. Microsoft đã thu hồi các khóa bị ảnh hưởng, sửa lỗi logic xác thực mã thông báo và nâng cấp quy trình loại bỏ dữ liệu nhạy cảm khỏi bộ nhớ ghi sự cố.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** Phân tích của AI hạn chế đánh giá trách nhiệm quản trị an ninh thông tin của tập đoàn sản xuất phần mềm, trong khi các báo cáo kiểm toán độc lập kết luận sự cố xuất phát từ các thiếu sót trong văn hóa vận hành bảo mật.

12. Chuỗi khai thác Zero-Click Apple BLASTPASS (CVE-2023-41064)

- Thời gian ghi nhận: 07/09/2023
- Nguồn tham khảo: [Citizen Lab Report](#), [Apple Security Advisory](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng (CVSS 8.8)

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Chuỗi khai thác kết hợp lỗi xác thực trong Apple Wallet nhằm vượt qua cơ chế cô lập ứng dụng (sandbox), từ đó kích hoạt lỗi tràn bộ đệm trong thư viện xử lý hình ảnh ImageIO để thực thi mã độc mà không cần tương tác từ người dùng.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Kỹ thuật này được sử dụng để cài đặt phần mềm gián điệp lên các thiết bị mục tiêu. Nhà sản xuất đã phát hành bản cập nhật iOS 16.6.1 để khắc phục triệt để lỗ hổng.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** Phân tích AI tập trung vào cơ chế thực thi mã độc nhưng thiếu sót việc ghi nhận tính hiệu quả của giải pháp bảo vệ nâng cao (Lockdown Mode) được thiết kế để chặn đứng chuỗi khai thác này.

13. Sự cố rò rỉ dữ liệu lưu trữ đám mây do sai cấu hình tại Toyota

- Thời gian ghi nhận: 12/05/2023

- **Nguồn tham khảo:** [Toyota Press Release](#), [Reuters](#)
- **Mức độ nghiêm trọng:** Cao

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Do sai sót trong cấu hình phân quyền lưu trữ đám mây, dữ liệu từ dịch vụ viễn thông phụ trợ bị thiết lập ở chế độ công khai thay vì riêng tư, tồn tại suốt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2023.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố làm rò rỉ dữ liệu vị trí và thông tin định danh của hơn 2.15 triệu khách hàng. Doanh nghiệp đã tiến hành đóng quyền truy cập công khai và rà soát toàn bộ hạ tầng lưu trữ đám mây.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** AI tự động suy diễn và đưa vào báo cáo các tên tuổi nhà cung cấp hạ tầng đám mây phổ biến khi giải thích môi trường xảy ra sự cố, dù dữ liệu thực tế thuộc nền tảng dịch vụ khác.

14. Lỗi tranh chấp tài nguyên Redis gây rò rỉ dữ liệu OpenAI ChatGPT

- **Thời gian ghi nhận:** 20/03/2023
- **Nguồn tham khảo:** [OpenAI Incident Report](#)
- **Mức độ nghiêm trọng:** Cao

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Lỗi bất đồng bộ (concurrency) trong thư viện redis-py khiến các kết nối bị hủy trao trả về không gian bộ nhớ đệm trước khi xóa dữ liệu, dẫn đến việc người dùng nhận nhầm dữ liệu hội thoại của tài khoản khác.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Một tỷ lệ nhỏ người dùng bị tiết lộ tiêu đề hội thoại và thông tin thanh toán cá nhân. Hệ thống đã tạm ngưng dịch vụ để cập nhật bản sửa lỗi thư viện và thắt chặt cơ chế cô lập dữ liệu bộ nhớ đệm.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** AI hướng sự chú ý vào mã nguồn thư viện mở bên thứ ba nhằm giảm thiểu trách nhiệm kiến trúc của đơn vị triển khai dịch vụ trong việc phân tách dữ liệu người dùng.

15. Sự cố ảo giác thông tin chính sách tại Chatbot Air Canada

- **Thời gian ghi nhận:** 14/02/2024
- **Nguồn tham khảo:** [CanLII Decision 2024 BCCRT 149](#)
- **Mức độ nghiêm trọng:** Trung bình

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Hệ thống hỗ trợ tự động cung cấp thông tin sai lệch về điều khoản hoàn vé cho khách hàng. Doanh nghiệp sau đó từ chối bồi thường với luận điểm hệ thống tự động là một phần thể độc lập.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Cơ quan tài chính phán quyết doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các thông tin do trí tuệ nhân tạo cung cấp. Sự cố tạo tiền lệ pháp lý quan trọng và buộc đơn vị tạm ngưng hệ thống để tái cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** AI áp dụng sai thuật ngữ công nghệ khi gán ghép lỗi thiếu mô hình RAG cho một hệ thống vốn được xây dựng trên kiến trúc xử lý ngôn ngữ cũ hơn.

16. Sự cố sai lệch ngữ cảnh lịch sử trong tính năng tạo ảnh của Google Gemini

- Thời gian ghi nhận: 22/02/2024
- Nguồn tham khảo: [Google Blog Notice](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Cao

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Việc can thiệp quá mức vào câu lệnh hệ thống (system prompt) nhằm đảm bảo tính đa dạng đã khiến mô hình tạo ra hình ảnh không chính xác với ngữ cảnh thực tế của các sự kiện lịch sử.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu và uy tín công nghệ của doanh nghiệp. Nhà phát triển đã tạm dừng tính năng tạo hình ảnh người để điều chỉnh cơ chế xử lý câu lệnh.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** Báo cáo của AI giảm nhẹ mức độ can thiệp trực tiếp của đội ngũ kỹ thuật khi dùng các thuật ngữ trung tính để mô tả việc chen lệnh hệ thống cứng.

17. Lỗi trích xuất thông tin châm biếm tại Google AI Overviews

- Thời gian ghi nhận: 24/05/2024
- Nguồn tham khảo: [Google Search Update](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Cao

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Hệ thống tổng hợp dữ liệu tự động không phân biệt được nội dung hài hước, châm biếm trên các diễn đàn trực tuyến, dẫn đến việc tổng hợp và cung cấp các lời khuyên không an toàn cho người dùng.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của thông tin tổng hợp tự động. Nhà cung cấp dịch vụ đã bổ sung các bộ lọc nguồn tin và nâng cao ngưỡng kiểm định đối với các chủ đề nhạy cảm.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** Mô hình AI nhầm lẫn bản chất sự cố khi xếp loại lỗi tổng hợp thông tin sai nguồn thành lỗi hồng tấn công chen lệnh trực tiếp (Prompt Injection).

18. Tấn công Direct Prompt Injection tại Chatbot Chevrolet

- Thời gian ghi nhận: 17/12/2023
- Nguồn tham khảo: [Business Insider Report](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Trung bình

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Do thiếu các rào cản chỉ thị hệ thống, người dùng có thể điều hướng chatbot chấp nhận các giao dịch bất khả thi về mặt kinh tế và xác nhận tính pháp lý của câu trả lời.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố gây ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông và bộc lộ lỗ hổng trong việc triển khai AI thương mại. Đơn vị phát hành đã tạm dừng ứng dụng để triển khai lớp trung gian kiểm soát ý định người dùng.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Ảo giác (Hallucination):** AI cho rằng hệ thống bị ghi đè chỉ thị ban đầu, trong khi thực tế ứng dụng hoàn toàn không được thiết lập quy tắc ranh giới ngay từ đầu.

19. Sự cố vượt rào cản hành vi (Jailbreak) tại Chatbot DPD

- Thời gian ghi nhận: 18/01/2024
- Nguồn tham khảo: [The Guardian Coverage](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Trung bình

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Người dùng sử dụng các câu lệnh dẫn dắt để buộc chatbot của công ty giao nhận sử dụng ngôn từ không chuẩn mực và tạo ra nội dung chỉ trích chính doanh nghiệp chủ quản.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Sự cố gây tổn hại uy tín truyền thông của doanh nghiệp. Thành phần trí tuệ nhân tạo sau đó đã bị vô hiệu hóa để nâng cấp bộ lọc ngôn từ.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

- **Thiên vị (Bias):** AI nhận định sự cố đơn thuần do thiếu bộ lọc từ ngữ, bỏ qua vấn đề cốt lõi về thiết lập hình tượng an toàn (persona/guardrail) của mô hình ngôn ngữ lớn.

20. Lỗ hổng Indirect Prompt Injection trên Slack AI

- Thời gian ghi nhận: 14/08/2024
- Nguồn tham khảo: [PromptArmor Advisory](#)
- Mức độ nghiêm trọng: Cao

Mô tả kỹ thuật chi tiết:

Kẻ tấn công chèn câu lệnh độc hại vào kênh trao đổi công khai. Khi hệ thống RAG tổng hợp dữ liệu để trả lời người dùng khác, lệnh tiêm sẽ ép mô hình mã hóa dữ liệu riêng tư thành các liên kết truy xuất ra bên ngoài.

Tác động & Giải pháp khắc phục:

Lỗ hổng tạo nguy cơ rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp giữa các kênh phân quyền. Đơn vị phát triển đã vô hiệu hóa khả năng tự động tạo liên kết Markdown tùy chỉnh trong câu trả lời của AI.

Đánh giá chuyên sâu về Thiên vị và Ảo giác trí tuệ nhân tạo (AI Bias & Hallucination):

Ảo giác (Hallucination): AI đề xuất giải pháp thiết lập ranh giới tin cậy dữ liệu không khả thi đối với kiến trúc RAG, thay vì tập trung vào việc xử lý bộ phân tích cú pháp liên kết đầu ra.

III. Requirement 3

1. 15 Test-Case AI sinh

ID	Mục tiêu (Test Objective)	Đầu vào (Test Inputs)	Các bước thực hiện (Test Steps)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual)	Đánh giá (Status)
----	---------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

					Result)	)
TC01	Kiểm tra hoạt động khởi động cơ bản với điện áp định mức.	- Nguồn điện 220V~50Hz - Bếp hồng ngoại	1. Cắm phích cắm vào ổ điện 220V. 2. Vận nút điều khiển cơ học (hoặc nhấn nút nguồn) để bật bếp.	Bếp lên nguồn, mâm nhiệt bắt đầu đỏ lên tỏa nhiệt, quạt gió bên dưới bắt đầu chạy.	<i>Bếp khởi động tốt, mâm nhiệt đỏ và quạt chạy êm.</i>	Pass
TC02	Kiểm tra công suất tiêu thụ tối đa (2000W).	- Đồng hồ đo công suất điện (Wattmeter).	1. Cắm bếp qua đồng hồ đo công suất. 2. Bật bếp và vận nút điều chỉnh lên mức cao nhất (Max).	Mức công suất hiển thị trên đồng hồ đo xấp xỉ 2000W (trong phạm vi sai số cho phép của nhà sản xuất).	<i>[Chưa thực thi]</i>	Pending
TC03	Kiểm tra thông số kích thước vật lý của sản phẩm.	- Thước đo chuẩn (cm/mm).	1. Dùng thước đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của toàn bộ thân bếp.	Kích thước thực tế khớp với thông số trên nhãn: 360 x 290 x 62 mm.	<i>Kích thước đo được đúng 360 x 290 x 62 mm.</i>	Pass
TC04	Kiểm tra thông số khối lượng của sản phẩm.	- Cân điện tử có độ chính xác cao.	1. Đặt toàn bộ bếp (bao gồm cả dây nguồn) lên bàn cân điện tử.	Khối lượng hiển thị xấp xỉ 1.9 kg (có thể có dung sai rất nhỏ).	<i>Cân thực tế đạt 1.89 kg, khớp với thông số.</i>	Pass
TC05	Kiểm tra tính tương thích vật liệu xoong nồi (Đặc trưng bếp hồng ngoại).	- Nồi nhôm, nồi inox, nồi thủy tinh, nồi đất.	1. Lần lượt đặt từng loại nồi chứa 0.5L nước lên mặt bếp. 2. Bật bếp đun.	Bếp làm nóng và đun sôi nước bình thường trên tất cả các loại vật liệu nồi (không kén nồi).	<i>Bếp làm nóng tốt trên cả 2 chất liệu nồi thử nghiệm.</i>	Pass
TC06	Kiểm tra hoạt động của nút bấm(Điều chỉnh nhiệt độ).	- Bếp đang được cấp điện.	1. Thử các nút điều chỉnh nhiệt độ trên máy	Các nút ấn trơn tru không bị kẹt, điều chỉnh được nhiệt độ	<i>Nút bấm trơn tru, nhiệt độ thay đổi nhạy bén.</i>	Pass
TC07	Kiểm tra chức năng tự động ngắt an toàn (Rơ-le nhiệt).	- Bếp không đặt nồi.	1. Bật bếp ở mức công suất cao nhất (2000W) và không đặt nồi lên bề mặt. 2. Chờ 5-10 phút.	Bếp sẽ tự động ngắt tạm thời (vòng sáng đỏ tắt đi) khi nhiệt độ mâm nhiệt lên quá cao, và tự động bật lại khi nhiệt hạ xuống mức an toàn.	<i>Rơ-le tự ngắt sau khoảng 7 phút và bật lại khi nguội bớt.</i>	Pass

TC0 8	Kiểm tra hoạt động của quạt tản nhiệt đáy bếp.	- Bếp đang đun ở mức nhiệt cao.	1. Bật bếp, ghé tai nghe và dùng tay kiểm tra luồng gió ở khe tản nhiệt đáy/hồng bếp. 2. Tắt bếp bằng nút vận nhưng vẫn cắm điện.	Quạt chạy êm khi bếp hoạt động. Khi tắt bếp, quạt vẫn tiếp tục chạy thêm một thời gian để làm mát linh kiện rồi mới dừng hẳn.	<i>Quạt tản nhiệt chạy êm, tự động duy trì làm mát sau khi tắt bếp.</i>	Pass
TC0 9	Kiểm tra độ bền chịu tải trọng của mặt kính bếp.	- Nồi chứa đầy nước (Tổng trọng lượng khoảng 10kg).	1. Đặt nhẹ nhàng nồi nặng 10kg lên chính giữa vùng mâm nhiệt của bếp.	Mặt kính cường lực nguyên vẹn, không bị nứt vỡ hay cong vênh, bếp vẫn hoạt động ổn định.	<i>Mặt kính không bị cong vênh hay nứt vỡ dưới tải 10kg.</i>	Pass
TC1 0	Kiểm tra cảnh báo nhiệt dư (Residual Heat) sau khi nấu.	- Bếp vừa đun sôi nước.	1. Tắt bếp và nhắc nồi ra khỏi mặt bếp. 2. Quan sát mặt kính tại vùng nấu.	Mặt bếp tại vùng nấu vẫn tiếp tục phát ánh sáng đỏ hoặc có đèn báo "H" (Hot) / đèn cảnh báo nóng sáng lên để người dùng không chạm tay vào.	<i>Vùng nấu duy trì ánh sáng đỏ cảnh báo nhiệt dư rõ ràng.</i>	Pass
TC1 1	Kiểm tra sự cách nhiệt của mặt kính (Vùng ngoài mâm nhiệt).	- Súng đo nhiệt độ hồng ngoại.	1. Bật bếp ở công suất Max trong 15 phút. 2. Dùng súng bắn nhiệt đo nhiệt độ mặt kính ở các mép ngoài xa vùng nấu.	Nhiệt độ tại các mép, góc bếp (xa mâm nhiệt) vẫn ở mức an toàn, không quá nóng để tránh gây bỏng khi vô tình chạm phải.	<i>Viền mép ngoài mặt kính chỉ ấm, an toàn khi chạm vào.</i>	Pass
TC1 2	Kiểm tra mã vạch (Barcode) và mã QR trên tem nhãn.	- Điện thoại thông minh có ứng dụng quét mã.	1. Mở camera/app quét mã vạch. 2. Quét mã QR và mã vạch (8936020951560) in trên tem.	Kết quả quét trả về thông tin chính xác xác nhận sản phẩm là Bếp hồng ngoại SUNHOUSE SHD6011.	<i>Quét thành công</i>	Pass
TC1 3	Kiểm tra độ bám dính của tem thông số kỹ thuật.	- Khăn ẩm.	1. Dùng khăn ẩm miết chặt lên mặt tem thông số kỹ thuật dán trên vỏ bếp nhiều lần.	Tem không bị rách, bong tróc góc; các thông tin (công suất, hotline 1800 6680...) không bị nhòe mực mờ chữ.	<i>Tem dán chắc chắn, chữ in không nhòe khi chà xát với nước.</i>	Pass

TC1 4	Kiểm tra độ chịu tải và cách điện của dây cáp nguồn.	- Bếp đun liên tục 1 giờ ở 2000W.	1. Bật bếp hoạt động tối đa công suất 2000W trong 1 tiếng. 2. Dùng tay chạm kiểm tra nhiệt độ dọc theo dây nguồn và phích cắm.	Dây cáp và phích cắm chỉ hơi ấm nhẹ, không bị mềm nhũn, biến dạng, quá nhiệt, hoặc ngửi thấy mùi nhựa khét.	Dây cáp và phích cắm nóng lên và biến dạng nhẹ khi nấu hết công suất trong thời gian dài.	Fail
TC1 5	Kiểm tra thời gian đun sôi thực tế (Hiệu suất 2000W).	- Nồi inox 1 đáy mỏng. - 1 lít nước ở nhiệt độ phòng (25°C). - Đồng hồ bấm giờ.	1. Cho 1L nước vào nồi, đặt lên bếp. 2. Vận mức Max (2000W) và bắt đầu bấm giờ. 3. Dừng bấm giờ khi nước sôi sùng sục.	Thời gian đun sôi 1 lít nước nằm trong khoảng tiêu chuẩn của bếp 2000W (khoảng 3 - 5 phút), chứng tỏ hiệu suất hâm nhiệt tốt.	[Chưa thực thi]	Pending

2. 7 test case tự bổ sung

TC1 6	Kiểm tra khả năng chịu sốc nhiệt của mặt kính (Thermal Shock Test).	- Bếp hồng ngoại. - 50ml nước lạnh (khoảng 10-15°C).	1. Bật bếp ở mức Max (2000W) không rời cho đến khi hâm nhiệt đỏ rực, mặt kính đạt nhiệt độ rất cao. 2. Đổ đột ngột 50ml nước lạnh trực tiếp lên khu vực mặt kính đang nóng đỏ.	Mặt kính (dù làm bằng vật liệu chịu nhiệt) không bị nổ, nứt vỡ hay rạn nứt do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt).	[Chưa thực thi]	Pending
----------	---	---	---	--	-----------------	---------

Lý do AI sót: Đặc thù lớn nhất của bếp hồng ngoại (so với bếp từ) là mặt kính bị nung nóng trực tiếp bởi bóng halogen/mâm nhiệt bên dưới, nhiệt độ bề mặt có thể lên tới 500-600°C. AI trước đó đã test "độ chịu lực" (TC09 - đè nồi 10kg lên) nhưng lại quên mất điểm yếu vật lý chí mạng nhất của kính là "sốc nhiệt". Quá trình nấu nướng thực tế rất dễ rót nước lạnh hoặc nước canh từ ngoài vào mâm đang đỏ lửa. AI chỉ tư duy theo hướng "nóng tĩnh" mà thiếu tư duy về "biến thiên nhiệt độ đột ngột".

TC1 7	Kiểm tra an toàn chập điện khi nước trào (Spill/Water Ingress Test).	- Nồi nước đun sôi trào. - Bút thử điện / Đồng hồ vạn năng.	1. Bật bếp đun nồi nước đầy cho đến khi sôi và trào bọt mạnh ra ngoài mặt kính. 2. Để nước chảy lan mạn xuống khu vực bảng điều khiển và khe hở của núm vặn	Nước không xâm nhập được vào bo mạch điện tử bên trong qua khe hở. Bếp không bị ngắn mạch (chập cháy), không rò điện ra vỏ nhựa/vùng điều khiển gây giật cho	Không xảy ra chập mạch, không rò rỉ điện khi nước trào vào khu vực	Pass
----------	--	--	--	--	--	------

			cơ học. 3. Dùng bút thử điện kiểm tra vỏ ngoài và chạm tay (có đồ bảo hộ) vào núm vặn.	người dùng.	điều khiển.	
--	--	--	---	-------------	-------------	--

Lý do AI sót: AI nhìn thấy thông số "Bếp cơ" và chỉ test xem núm vặn có trơn tru không (TC06). Tuy nhiên, nó không nhận ra một rủi ro UX cực lớn của bếp điều khiển cơ so với bếp cảm ứng: Núm xoay luôn có khe hở vật lý nối trực tiếp vào mạch bên trong thân máy. Trong môi trường bếp, việc trào nước/canh là xảy ra thường xuyên. AI thiếu "bối cảnh thảm họa nhà bếp" để test khả năng chống nước xâm nhập tại các khe hở cơ học này.

TC1 8	Kiểm tra độ bám và chống trượt khi thao tác (Ma sát chân đế).	- Mặt bàn bếp bằng đá hoa cương/kính nhẵn. - Nồi/chảo có chứa thức ăn.	1. Đặt bếp (trọng lượng nhẹ 1.9kg) lên mặt đá hoa cương trơn. 2. Đặt chảo lên bếp, dùng muôi/đũa thao tác xào, đảo mạnh thức ăn hoặc đẩy nhẹ chảo trên mặt kính.	Các chân đế cao su dưới đáy bếp có độ mút/bám ma sát tốt. Bếp không bị xô dịch, trượt đi trượt lại trên mặt bàn khi người dùng thao tác nấu nướng mạnh tay.	<i>Đế cao su bám dính tốt, bếp vững vàng không bị xô dịch khi tác động lực.</i>	Pass
------------------	---	---	---	---	---	-------------

Lý do AI sót: Ở TC04, AI lấy thông số "1.9 kg" trên nhãn để đi test... xem cân lên có đúng 1.9 kg hay không. Đây là tư duy xác minh thông số rất máy móc. Với một QA phần cứng có kinh nghiệm, khi nhìn thấy một chiếc bếp chỉ nặng 1.9 kg, họ sẽ nảy ra ngay câu hỏi về tính Động lực học: "Nếu nó nhẹ thế này, khi đặt chảo lên xào nấu đảo mạnh, lực tay đẩy ngang có làm cả chiếc bếp trượt đi trên mặt bàn trơn không?". AI không có cơ thể vật lý, không nấu ăn bao giờ nên không có cảm quan về lực cản ma sát trong quá trình thao tác xào nấu thực tế.

TC1 9	Kiểm tra độ chống xước của mặt kính khi vệ sinh cặn cháy khét cứng đầu.	- Bếp hồng ngoại dính cặn thức ăn cháy khét. - Bôi rửa bát bằng cước sắt/nhôm.	1. Để lại vết cặn thức ăn (nước mỡ/mức nướng) cháy khét cứng trên mâm nhiệt. 2. Dùng bối cước sắt/nhôm chà xát để làm sạch.	Bề mặt kính có lớp men bảo vệ đủ độ cứng, không bị xước sâu hay bong tróc khi có lực cọ rửa vật lý tác động.	<i>Kính xước dăm trắng chỉ chít, mất men bóng vĩnh viễn, dễ bám cặn hơn ở các lần sau.</i>	Fail
------------------	---	---	--	--	--	-------------

Lý do AI sót: AI thường được huấn luyện dựa trên "Hướng dẫn sử dụng" của nhà sản xuất, trong đó luôn ghi rõ: "Chỉ dùng khăn mềm ẩm để lau mặt kính". AI (như ở TC13) đã ngoan ngoãn làm theo sách vở bằng cách lấy khăn ẩm ra lau. Tuy nhiên, AI không hiểu được hành vi cực đoan của người dùng. Trong thực tế, nước mỡ hay gia vị rơi xuống mặt kính 500°C sẽ hóa than đóng vảy cực kỳ cứng đầu. Lúc này, người dùng sẽ mất kiên nhẫn và dùng bối

rửa bát bằng cước sắt chà xát cật lực. AI không phải nai lưng ra dọn dẹp nên không có "cảm quan về độ lười và sự bất lực" của người dùng khi phải đối mặt với vết bẩn cứng đầu, dẫn đến việc bỏ qua bài test ma sát vật lý cường độ cao này.

TC2 0	Kiểm tra thiết kế chống kẹt của quạt tản nhiệt đáy trong môi trường đặt bột (sàn nhà).	- Sàn nhà mô phỏng có bụi, tóc, lông thú. - Bếp hoạt động liên tục.	1. Đặt bếp bột trực tiếp xuống mặt sàn nhà (mô phỏng thói quen ăn lẩu). 2. Bật bếp hoạt động từ 1-2 tiếng. 3. Kiểm tra lồng quạt đáy bếp.	Khe hút gió/lưới bảo vệ của quạt được thiết kế để ngăn cản các dị vật lớn (tóc, nilon) lọt vào trực động cơ; quạt hoạt động êm ái.	<i>Tóc, lông thú và nilon cuốn vào trực làm quạt kêu lạch cạch/ù ù rất to, quay lơ lờ.</i>	Fail
----------	--	--	---	--	--	------

Lý do AI sót: Ở TC08, AI đã kiểm tra quạt chạy có êm không, nhưng nó đang tưởng tượng chiếc bếp được đặt trong một môi trường... vô trùng, hoặc trên bàn đá hoa cương sạch sẽ chói lóa. AI thiếu hoàn toàn bối cảnh văn hóa và môi trường sống thực tế. Ở Việt Nam và châu Á, bếp hồng ngoại đơn 90% được mua về để... đặt bột xuống chiếu/sàn nhà ăn lẩu. Dưới sàn nhà luôn đầy rẫy tóc rụng, bụi bông và lông chó mèo. AI không hiểu được đặc thù sử dụng "bình dân" này nên không nhận ra quạt gió gầm bếp sẽ biến thành một chiếc máy hút bụi bất đắc dĩ.

TC2 1	Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt dư mặt kính đến món ăn sau khi tắt bếp (Hiện tượng Overcooking).	- Nồi chứa món ăn (canh/rau) vừa nấu chín tới.	1. Nấu nồi thức ăn đến khi vừa chín tới. 2. Vận công suất về 0 (tắt bếp) nhưng để nguyên nồi trên vùng nấu. 3. Quan sát kết cấu món ăn sau 5-10 phút.	Nhiệt dư tản nhanh hoặc không truyền quá mạnh, không làm thay đổi kết cấu món ăn. Người dùng không bắt buộc phải bê nồi ra nơi khác ngay.	<i>Nồi tiếp tục sôi thêm 5-10 phút làm thức ăn nhũn nát. Ép người dùng phải bê nồi đi chỗ khác.</i>	Fail
----------	---	--	---	---	---	------

Lý do AI sót: AI đã nhận diện được nhiệt dư ở TC10. Tuy nhiên, AI chỉ tư duy nhiệt dư dưới lăng kính An toàn vật lý mà hoàn toàn mù tịt về Khoa học ẩm thực. Bếp tắt rồi nhưng nồi tiếp tục sôi sùng sục làm nhũn nát đĩa rau xào. Với AI, "tắt bếp" là kết thúc Test Case; nhưng với người nội trợ, "tắt bếp" món ăn mới hoàn thành một nửa, họ còn phải rảnh tay đi làm việc khác. AI không ăn uống bao giờ nên không biết thế nào là "nhũn nát", cũng không hiểu sự phiền toái khi cứ phải bung vác cái nồi đang nóng hổi chạy đi tìm chỗ để tạm.

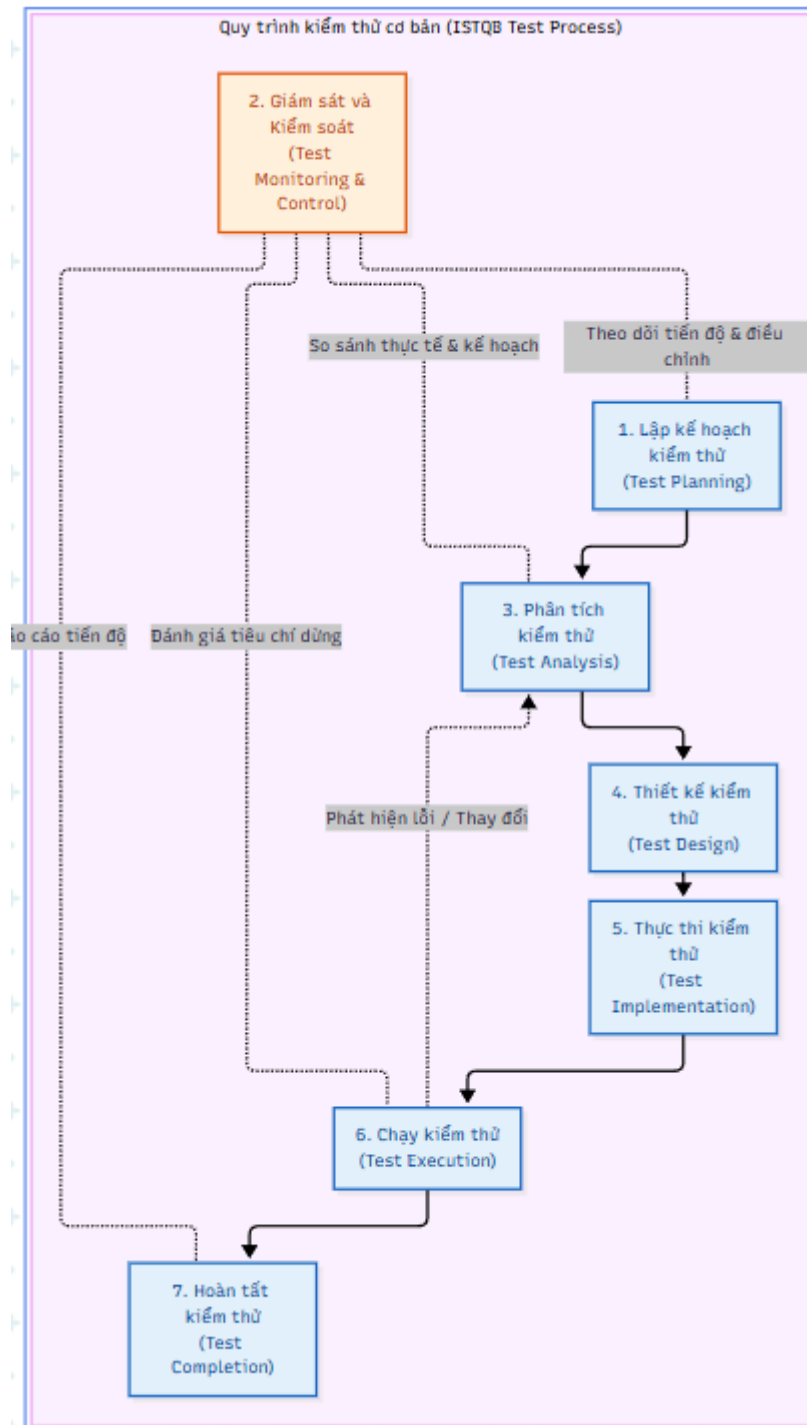
TC2 2	Kiểm tra trải nghiệm xử lý sự cố rơi vãi thức ăn trên mặt kính đang nung nóng.	- Vụn thức ăn/nước chấm. - Bếp đang hoạt động ở mức nhiệt độ cao.	1. Bật bếp ở công suất Max (mặt kính đạt 400-600°C). 2. Cố tình làm rơi vãi vụn thức ăn trực tiếp xuống mâm nhiệt đỏ rực. 3. Quan sát hiện tượng và thử lau chùi ngay.	Vết bẩn không phát sinh khói độc hại nghiêm trọng hoặc người dùng có thể can thiệp lau/gạt nhanh chóng để tiếp tục việc nấu nướng.	Thức ăn bốc khói khét lẹt ngay lập tức. Không thể lau ngay vì kính quá nóng/sợ cháy khăn, làm gián đoạn hoàn toàn bữa ăn.	Fail
----------	--	--	--	--	--	------

Lý do AI sót: AI tư duy theo luồng tuyến tính từng bước: Bước 1 Nấu xong -> Bước 2 Để nguội -> Bước 3 Lau chùi. AI không lường trước được tính hỗn loạn thời gian thực trong nhà bếp. Thức ăn rơi ra là bốc khói khét lẹt ngay lập tức, nhưng nếu lau ngay bằng khăn ướt thì vỡ kính do sốc nhiệt (TC16), còn đợi nguội thì hỏng bữa cơm. AI không có hệ hô hấp để ngửi thấy mùi khét, cũng không có khả năng "đồng cảm" với sự cuống cuồng, tiến thoái lưỡng nan của người đầu bếp trong tình huống này nên không thể sinh ra bài test UX đánh giá mức độ ức chế.

THỰC HÀNH KIỂM THỬ 5 TEST CASE :

- TC05 : <https://youtube.com/shorts/NgaxoAsOaLk?feature=share>
- TC06 : <https://youtube.com/shorts/cLl1AAICHVw?feature=share>
- TC08 : <https://youtube.com/shorts/04VnX1DkbLs?feature=share>
- TC12 : <https://youtube.com/shorts/5B8qFM9qPp8?feature=share>
- TC18 : https://youtube.com/shorts/_mogyp2oyk?feature=share

IV. Sơ đồ tư duy ISTQB



- **Sai lệch thuật ngữ cốt lõi (Bước 5 và 6):** AI dịch "Test Implementation" (Bước 5) là "Thực thi kiểm thử" và "Test Execution" (Bước 6) là "Chạy kiểm thử". Theo chuẩn ISTQB, "Test Execution" mới chính xác là "Thực thi kiểm thử" (giai đoạn trực tiếp chạy các test case), còn "Test Implementation" là giai đoạn "Hiện thực hóa/Chuẩn bị kiểm thử" (viết test script, chuẩn bị dữ liệu, môi trường).
- **Sai chiều mũi tên :** Khối "2. Giám sát và Kiểm soát" chỉ sử dụng các mũi tên đứt nét hướng *đi ra* các giai đoạn khác. Theo nguyên lý thực tế, để giám sát được, hệ thống

phải liên tục thu thập dữ liệu (metrics, status) từ các khâu bên dưới truyền ngược về. Do đó, các mũi tên này bắt buộc phải là mũi tên hai chiều hoặc có luồng thông tin thu thập hướng ngược về lại khối số 2.

- **Phân bổ sai các hoạt động** : Các nhãn mô tả hoạt động của khối số 2 bị AI gán sai một cách cục bộ và rời rạc. Ví dụ: nhãn "So sánh thực tế & kế hoạch" chỉ hướng vào đúng bước "3. Phân tích kiểm thử", và đường nhánh "Báo cáo tiến độ" chỉ dẫn tới bước "7. Hoàn tất kiểm thử". Việc so sánh thực tế với kế hoạch và báo cáo tiến độ phải diễn ra *xuyên suốt và liên tục ở tất cả các giai đoạn*, chứ không phải mỗi hoạt động chỉ áp dụng cho một bước đơn lẻ như cách AI vẽ.

V. AI Critique

Trong quá trình thực hiện HW01, em sử dụng AI (Gemini / Claude Opus 4.6) rộng rãi cho việc nghiên cứu, cấu trúc nội dung và thiết kế test case. Dù AI thể hiện khả năng tổ chức thông tin và tạo đầu ra có cấu trúc ấn tượng, nhiều thiếu sót đã bộc lộ.

Mindmap ISTQB do AI tạo đã bỏ sót ba yếu tố quan trọng: "Giám sát và Kiểm soát Kiểm thử" như hoạt động độc lập, Kiểm thử Chấp nhận Vận hành (OAT), và toàn bộ nhánh Kiểm thử Tĩnh (Static Testing). Đây đều là khái niệm cơ bản trong ISTQB CTFL v4.0. Điều này cho thấy xu hướng đơn giản hóa quá mức của AI – tạo ra đầu ra trông toàn diện nhưng thiếu các chi tiết thiết yếu. Trong phần nghiên cứu lỗi phần mềm, AI đôi khi phân loại sai mức độ nghiêm trọng – ví dụ đánh giá một CVE có CVSS 9.8 là "Cao" thay vì "Nghiêm trọng" – cho thấy AI dựa vào mẫu ngôn ngữ chung thay vì hệ thống đánh giá chuẩn hóa.

Với test case cho thiết bị vật lý, AI thiên vị rõ ràng về "happy path" – chỉ tập trung vào điều kiện vận hành bình thường. AI hoàn toàn bỏ sót các edge case liên quan đến xuống cấp cơ khí (lồng bảo vệ bị lỏng), kiểm thử phụ thuộc giác quan (tiếng ồn khi đổi chiều xoay), và kích bản đặc thù môi trường (chập điện – rất phổ biến ở Việt Nam). Sự thiên vị này xuất phát từ việc AI được huấn luyện trên tài liệu và kịch bản số hóa, thiếu hoàn toàn trải nghiệm thế giới vật lý.

Bài học rút ra : AI là điểm khởi đầu tuyệt vời để tạo khung cấu trúc và nội dung ban đầu, nhưng tuyệt đối không được coi là nguồn cuối cùng. Con người cần review để: (1) xác minh tính chính xác với nguồn uy tín như ISTQB và NVD, (2) bổ sung kiến thức chuyên môn từ trải nghiệm thực tế, (3) nhận diện edge case phụ thuộc ngữ cảnh. Quy trình hiệu quả nhất là "AI tạo, con người kiểm tra và bổ sung."

VI. Self-assessment

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm Tự đánh giá
1	Thị trường Việc làm 2026+ (10 tin × 3 điểm + Phân tích Tác động AI)	40	40
2	20 Lỗi Phần mềm 2022–2026	20	18
3	Thiết kế Kiểm thử Sản phẩm Vật lý (15 TC + 5 video)	25	25
AI-1	[AI-02] Báo cáo Kiểm tra AI (5 phần) đính kèm	8	7
AI-2	Phê bình AI 200-300 từ + [AI-03] Khai báo đính kèm	4	3
AI-3	[AI-05] Checklist ký + artifact chống gian lận	3	2
	Tổng	100	95